20春概统期末(回忆版)

第一部分 选择题

1、下列各函数中可以作为某随机变量的分布函数的是( ).

(A) $F_1(x)=\frac{1}{1+x^2}$, $-\infty<x<+\infty$

(B) $F_2(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$

(C) $F_3(x)=e^{-x}$, $-\infty<x<+\infty$

(D) $F_4(x)=\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}\arctan x$, $-\infty<x<+\infty$.

2、随机变量X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ce^{-2x} & x\ge 0\\ 0 & x<0\end{cases}$, 则 $E(X)=$( ).

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{4}$

3、设(X,Y)为二维随机向量,则X与Y不相关的充分必要条件是( ).

(A) X与Y相互独立

(B) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

(C) $D(XY)=D(X)\cdot D(Y)$

(D) $E(XY)=E(X)\cdot E(Y)$

4. 设随机变量X和Y相互独立,且都服从正态分布 $N(0,3^2)$,设 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 分别是来自两总体的简单随机样本,则统计量 $U=\frac{\sum_{i=1}^{9}X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{9}Y_i^2}}$ 服从分布是( ).

(A) $t(9)$ (B) $t(8)$ (C) $N(0,81)$ (D) $N(0,9)$

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ $(n\ge 2)$ 是正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本,若统计量 $K\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计,则K的值应该为( ).

(A) $\frac{1}{2n}$ (B) $\frac{1}{2n-1}$ (C) $\frac{1}{2n-2}$ (D) $\frac{1}{n-1}$

第二部分 填空题

1、甲口袋有2只白球、4只黑球;乙口袋有2只白球、3只黑球。从甲口袋任取一球放入乙口袋,然后从乙口袋中任取一球,此时从乙口袋中取出的是白球的概率为_____.

2、已知事件 $P(A)=0.4$, $P(A\cup\bar{B})=0.8$,且A与B相互独立,那么 $P(\bar{B}|A)=$_____.

3、若随机事件A,B相互独立, $P(A)=0.5$, $P(B)=0.2$,那么 $P(\bar{A}\cup\bar{B})=$_____.

4. 已知事件 B_1,B_2,B_3 的概率有 $P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=\frac{1}{3}$, $P(B_1B_2)=0$, $P(B_1B_3)=P(B_2B_3)=\frac{1}{16}$,那么 $P(B_1\cup B_2\cup B_3)=$_____.

5. 随机变量X,Y相互独立且都服从泊松分布P(3),则 $Cov(2X-Y,X+Y)=$_____.

6. $X\sim b(n,p)$,且 $E(X)=2$, $D(X)=1$,则 $P\{X>1\}=$_____.

7. 随机变量X的密度函数 $p(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$,则 X^3 的数学期望为_____.

8. 已知 $E(X)=0$, $D(X)=4$,则 $E[(3X-2)^2]=$_____.

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 为来自于均匀分布总体 $U(-1,1)$ 的一组独立同分布容量为20的样本,记 $\bar{X}=\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}X_i$,那么 $D(3\bar{X})=$_____.

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 为来自于总体X的一组独立同分布容量为10的样本,总体方差 $D(X)=3$,记 $\bar{X}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}X_i$,那么 $E\left(\sum_{i=1}^{10}X_i^2-10(\bar{X})^2\right)=$_____.

第三部分　问答题

1、已知随机变量X的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<\infty$．求 $Y=X^2$ 的概率密度．

2、设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}3y, & 0<x<2,\ 0<y<\frac{x}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

求 试求边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$．

3、设(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}x^2+axy, & 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

试求：(1) a；　　(2) $P\{X+Y\ge 1\}$；　　(3) X与Y是否相互独立．

4、设随机变量X的密度函数为 $f(x,\theta)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是X的简单随机样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是X的样本观察值，

(1)求θ的最大似然估计量；　　(2)求θ的矩估计量．

5、设某机器生产的零件长度(单位：cm) $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，今抽取容量为16的样本，测得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $S^2=0.16$．

(1)求μ的置信度为0.95的置信区间；

(2)检验假设 $H_0:\sigma^2\le 0.1$（显著性水平为0.05）．

(附注)　$u_{0.95}=1.645$，$u_{0.975}=1.96$

$t_{0.95}(16)=1.746$，$t_{0.95}(15)=1.753$，$t_{0.975}(15)=2.132$，

$\chi^2_{0.95}(16)=26.296$，$\chi^2_{0.95}(15)=24.996$，$\chi^2_{0.975}(15)=27.488$．

(此处均指为下分位点，下同。)

6、甲、乙两车床生产同一种零件，现从这两车床生产的零件中分别抽取5个和6个，测得其外径(单位：mm)：

甲	15.0	14.5	15.2	15.5	14.8	
乙	15.2	15.0	14.8	15.2	15.0	15.0

假定其外径服从正态分布．在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，问乙车床加工精度是否比甲的高？(经计算知 $S_1^2=0.145$，$S_2^2=2.267\times(10^{-2})$．

(附注)　$t_{0.95}(11)=1.796$，$t_{0.95}(10)=1.812$，$t_{0.95}(9)=1.833$，

$t_{0.975}(11)=2.201$，$t_{0.975}(10)=2.228$，$t_{0.975}(9)=2.262$，

$\chi^2_{0.95}(11)=19.68$，$\chi^2_{0.95}(10)=18.31$，$\chi^2_{0.95}(9)=16.92$，

$\chi^2_{0.975}(11)=21.92$，$\chi^2_{0.975}(10)=20.48$，$\chi^2_{0.975}(9)=19.02$，

$F_{0.95}(4,5)=5.19$，$F_{0.95}(5,6)=4.39$，$F_{0.95}(5,4)=6.26$，$F_{0.95}(6,5)=4.95$，

$F_{0.975}(4,5)=7.39$，$F_{0.975}(5,6)=5.99$，$F_{0.975}(5,4)=9.36$，$F_{0.975}(6,5)=6.98$．